



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 4

по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных
информационных систем»

Студент группы

ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель

Борzych Н.Ю.

(подпись)

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Формирование функциональных требований к ИС (объектный анализ). Модель проектирования.

1 Цель и индивидуальное задание

Цель работы — выполнить детализированное описание внутренней архитектуры и алгоритмов работы информационной системы формирования и актуализации карточек товаров компьютерных систем ООО «Юкомс». В работе уточняется статическая структура предметной области и показывается поведение системы при подготовке, проверке и публикации карточки.

Индивидуальное задание: разработать модель проектирования для ИС, сформированной в практических работах № 1–3. Построить диаграммы классов, деятельности и состояний, определить атрибуты, операции, отношения и переходы для процесса формирования ВОМ и публикации карточки товара.

2 Этапы выполнения работы

1. На основании диаграммы классов анализа выделены классы проектирования: граничные, управляющие и сущности предметной области.
2. Для классов определены атрибуты, операции, типы данных и кратности связей.
3. Построена диаграмма деятельности с параллельными ветвями подготовки ВОМ и получения актуальных предложений поставщиков.
4. Построена диаграмма состояний карточки товара с обработкой ошибок проверки, отказов API и повторной отправки.
5. Проверена согласованность проектных решений с требованиями и сценариями практических работ № 1–3.

3 Диаграмма классов проектирования

Диаграмма классов проектирования развивает классы анализа из практической работы № 3. Граничные классы принимают действия пользователей и передают запросы контроллерам. Управляющие классы координируют проверки и расчёты. Классы-сущности хранят версии ВОР, состав комплектующих, карточки товара и результаты публикации.



Рисунок 1 – Диаграмма классов проектирования

Таблица 1 – Описание классов диаграммы

Название класса	Стереотип	Назначение и основные данные
Конфигурация	entity	Связывает корпус с версиями ВОР и задаёт код товарной конфигурации.
Версия ВОР	entity	Хранит номер, статус, автора и дату версии состава компьютерной системы.
Позиция ВОР	entity	Слот версии ВОР с количеством и единицей измерения; ссылается на комплектующую.

Название класса	Стереотип	Назначение и основные данные
Комплектующая	entity	Нормализованная внутренняя модель компонента с техническими характеристиками.
Предложение поставщика	entity	Точная модель, цена, наличие и дата актуальности позиции внешнего поставщика.
Карточка товара	entity	Публикуемый набор данных, связанный с выбранной версией BOM.
Ревизия карточки	entity	Версия названия, цены, веса и характеристик перед отправкой в Ozon.
Изображение	entity	Файл или результат генерации визуального представления карточки.
Попытка публикации	entity	Состояние обмена, внешний идентификатор и сообщение об ошибке.
Форма BOM	boundary	Экран ввода состава и отображения результатов проверки.
Форма карточки	boundary	Экран подготовки, проверки и запуска публикации карточки.
Шлюз маркетплейса	boundary	Адаптер вызовов API Ozon и преобразования внешнего ответа.
Управление BOM	control	Создание версии BOM, заполнение слотов и сохранение согласованного состава.
Проверка совместимости	control	Проверка сокета, фактора, габаритов, мощности и интерфейсов.
Управление публикацией	control	Формирование запроса, регистрация попытки и сохранение результата публикации.
Проверка готовности	control	Контроль обязательных атрибутов, цены, веса и изображений перед отправкой.
Расчёт показателей	control	Расчёт себестоимости, цены и массы карточки по актуальным данным.

Таблица 2 – Взаимодействие между классами

Класс-источник	Кратность	Тип отношения	Класс-назначение
Конфигурация	1 — 0..*	Ассоциация	Версия ВОМ
Версия ВОМ	1 — 0..*	Композиция	Позиция ВОМ
Комплекующая	1 — 0..*	Ассоциация	Позиция ВОМ
Комплекующая	1 — 0..*	Ассоциация	Предложение поставщика
Карточка товара	1 — 0..*	Ассоциация	Ревизия карточки
Версия ВОМ	0..1 — 0..*	Ассоциация	Ревизия карточки
Ревизия карточки	1 — 0..*	Ассоциация	Попытка публикации
Ревизия карточки	0..* — 0..*	Ассоциация	Изображение

Методы контроллеров соответствуют сообщениям сценариев UC02 и UC05: формирование версии, проверка совместимости, проверка готовности, расчёт показателей и запрос публикации. Разделение ответственности позволяет изменять правила проверки и интеграции без переноса логики в формы.

4 Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности показывает алгоритм актуализации карточки. После запуска процесса выполняются параллельные действия: формирование ВОМ и загрузка цен с наличием поставщиков. После синхронизации система проверяет готовность карточки. Успешная ветвь передаёт данные на публикацию, а ветвь с ошибками возвращает карточку на доработку.

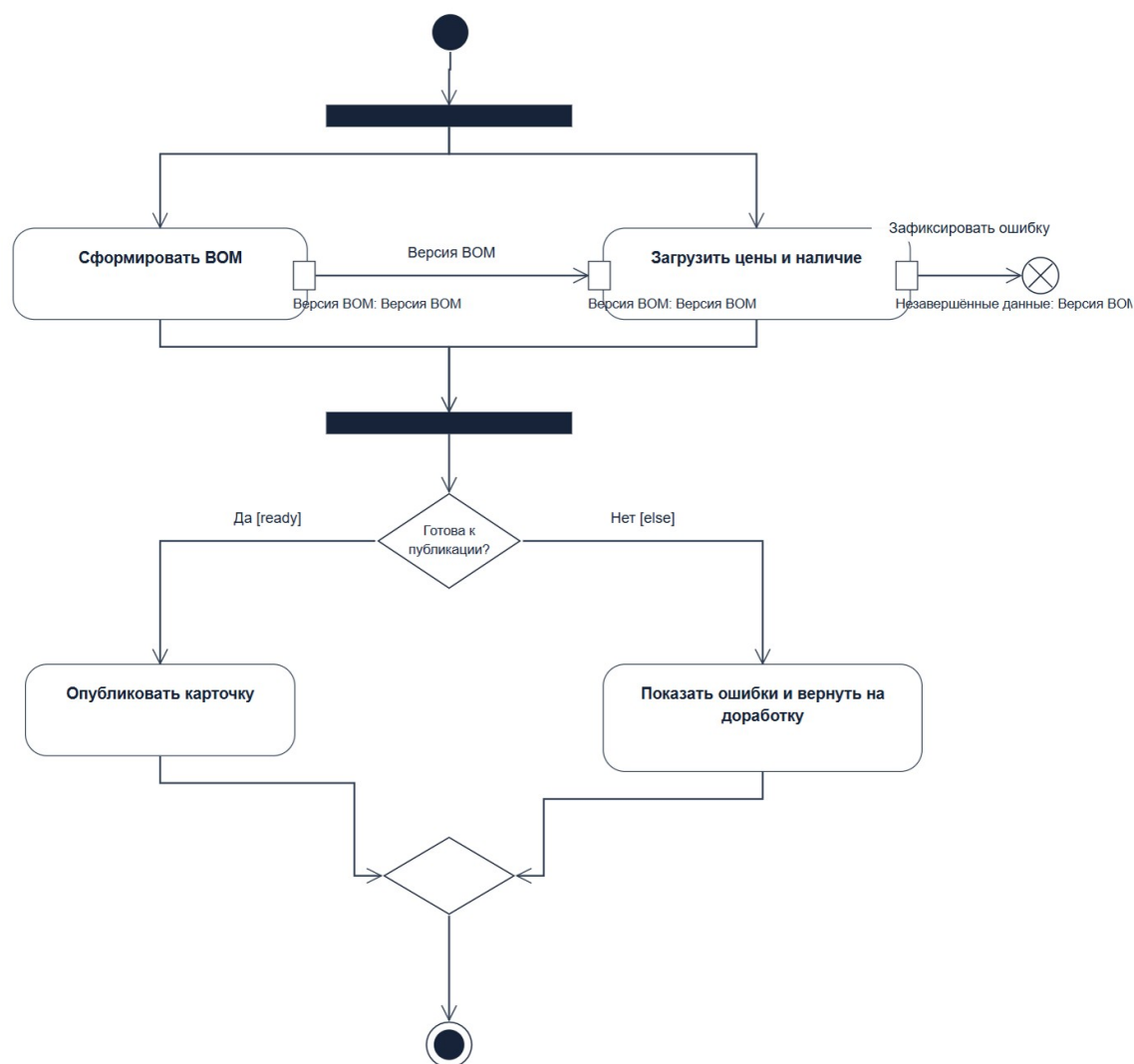


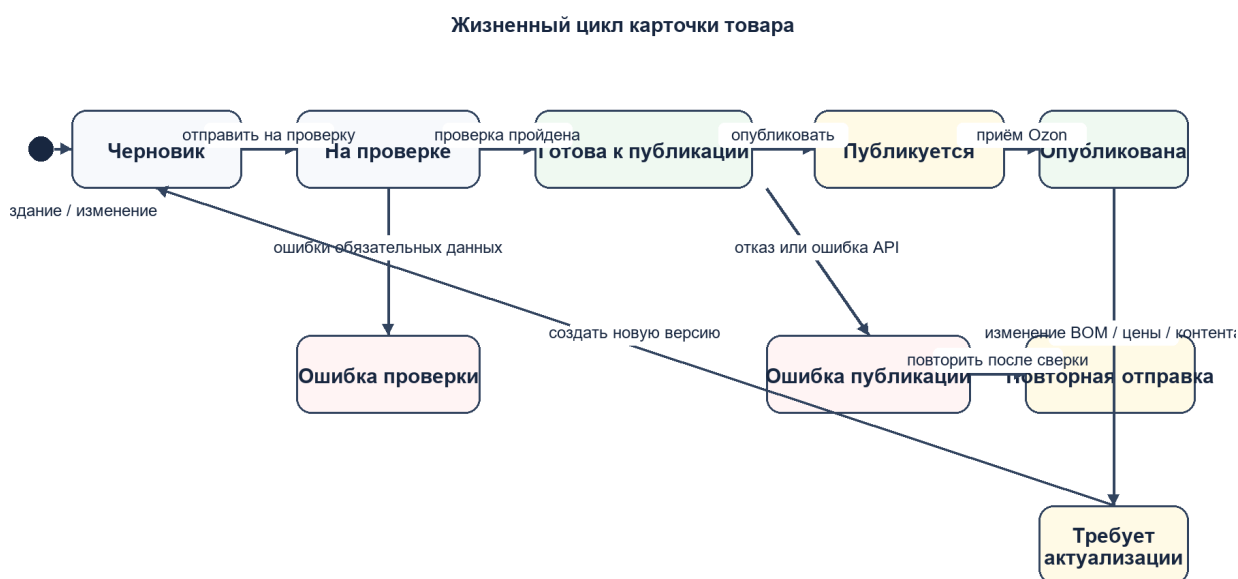
Рисунок 2 – Диаграмма деятельности формирования и публикации карточки

Таблица 3 – Основные действия диаграммы деятельности

Действие	Ответственный	Вход	Результат
Сформировать BOM	Технический специалист	Запрос и выбранный корпус	Версия BOM со слотами и компонентами
Загрузить цены и наличие	Система / администратор интеграций	Идентификаторы товаров поставщиков	Актуальные предложения
Проверить готовность	Система	BOM, предложения, характеристики, изображения	Решение «готова / ошибки»
Опубликовать карточку	Менеджер маркетплейсов	Подготовленная ревизия карточки	Запрос в API Ozon и запись попытки
Показать ошибки и вернуть на доработку	Система и технический специалист	Протокол несовместимости или неполноты	Исправленные данные и повторная проверка

5 Диаграмма состояний

Состояние карточки отражает её жизненный цикл от создания до публикации. Переход «На проверке» выполняется после сохранения версии BOM. При ошибке обязательных данных карточка получает состояние «Ошибка проверки». После исправления она снова проходит проверку. Результат обмена с Ozon разделяется на подтверждённую публикацию и ошибку публикации с возможностью повторной отправки.



Перед переходом к публикации система сохраняет версию BOM, результат проверки и попытку обмена с Ozon.

Рисунок 3 – Диаграмма состояний карточки товара

Таблица 4 – Состояния и переходы карточки

Состояние	Событие перехода	Следующее состояние	Сохраняемые данные
Черновик	Создан запрос или изменены исходные данные	На проверке	Запрос, версия BOM, автор и время изменения
На проверке	Найдены ошибки обязательных данных	Ошибка проверки	Протокол ошибок и ответственный
На проверке	Все проверки пройдены	Готова к публикации	Результаты совместимости, цена, вес и изображения
Готова к публикации	Менеджер запускает отправку	Публикуется	Ревизия карточки и попытка публикации

Состояние	Событие перехода	Следующее состояние	Сохраняемые данные
Публикуется	Ozon подтвердил приём	Опубликована	Внешний идентификатор и ответ API
Публикуется	Отказ или ошибка API	Ошибка публикации	Код ошибки, ответ и доступность повтора
Ошибка публикации	Сверка результата и повторная отправка	Публикуется	Новая попытка с сохранением предыдущей
Опубликована	Изменены BOM, цена, вес или контент	Требуется актуализации	Связь с новой версией BOM
Требуется актуализации	Создана новая ревизия	Черновик	Новая ревизия и перечень изменённых полей

6 Согласованность проектной модели

Класс «Управление BOM» реализует функции A2 и A3 из IDEF0 второй практической работы: формирует состав и передаёт его на проверку совместимости. «Управление публикацией» реализует функции A4 и A5, а «Шлюз маркетплейса» изолирует внешний API Ozon. Сущности «Версия BOM», «Ревизия карточки» и «Попытка публикации» обеспечивают версионирование и аудит.

Параллельные ветви диаграммы деятельности соответствуют независимому получению данных поставщиков и заполнению состава BOM. Синхронизация не разрешает переход к публикации, пока обе ветви не завершены. Диаграмма состояний уточняет требования ФТ-01, ФТ-03 и ФТ-04: ошибки не удаляют подготовленные данные, каждая отправка фиксируется, а повторная отправка выполняется после сверки предыдущего результата.

Модели подготовлены в OmniNotation: классы и деятельность сохранены в собственных контейнерах .omni. Изображения диаграмм экспортированы из этих моделей; диаграмма состояний включена в отчёт как отдельная проектная схема с теми же обозначениями и идентификаторами переходов.

7 Вывод

В ходе практической работы разработана модель проектирования ИС формирования и актуализации карточек компьютерных систем. Уточнены классы границы, управления и сущности, их атрибуты, операции и отношения. Построена диаграмма деятельности с параллельной подготовкой ВОР и предложений поставщиков. Описан жизненный цикл карточки с обработкой ошибок проверки, отказов внешнего API и повторной отправки.

Модель проектирования согласована с функциональными требованиями, IDEF0 и сценариями объектного анализа. Она задаёт основу для последующего проектирования компонентов, базы данных и интерфейсов информационной системы.

Список использованных источников

1. Проектирование предметно-ориентированных информационных систем. Практическая работа № 4. Методические материалы.
2. Албахтин И.В. ППОИС. Отчёт по практической работе № 1. Москва, 2026.
3. Албахтин И.В. ППОИС. Отчёт по практической работе № 2. Москва, 2026.
4. Албахтин И.В. ППОИС. Отчёт по практической работе № 3. Москва, 2026.
5. OmniNotation. Руководство по UML и собственному формату .omni.